ប្រលងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រលង ២៤ សីហា ២០១៥

វិញ្ញាសា: គីមីវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ: ជៀប គន្ធា)

ប្រធាន

I. គេសំយោគអេស្ទែរមួយ ដោយឲ្យអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិចមានប្រតិកម្ម ជាមួយអេតាណុល។
ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងប្រាប់អេស្ទែរនោះ។

II. សូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ាក់ក្នុងទឹកគឺជាបាស។ ចូរពន្យល់ ព្រមទាំងសរសេរសមីការគីមីបញ្ជាក់។

III. តើនឹងមានអ្វីកើតឡើង នៅពេលដែលសូលុយស្យុងអាម៉ូញ៉ូមស៊ុលផាត និងកាត់ម៉្យូមនីត្រាតត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នា? ចូរសរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួលសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះ។

IV. គេឲ្យម្សៅដែកមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។ គេទទួលបានសូលុយស្យុងដែក (II) ក្លរួ និងឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនភាយឡើង
ក. ចូរសរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្មខាងលើ។
ខ. ចូររៀបរាប់ពីវិធីបួនយ៉ាងដែលគេអាចប្រើដើម្បីរាស់ល្បឿនប្រតិកម្មនេះបាន។

គ. ក្នុងចំណោមវិធីទាំងបួននេះ តើវិធីណាមួយដែលងាយស្រួលជាងគេ? ចូរពន្យល់។

V. សូលុយស្យុងមួយមាន pH=10.70។ ចូរគណនា៖

ក. កំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[H_3O^+]$។

ខ. កំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$។

គ. តើវាជាសូលុយស្យុងអាស៊ីត ឬបាស?

គេឲ្យ $10^{-0.3}=2$, K_w នៅ $25^0C=10^{-14}$

VI. ក. តើទិន្នន័យអ្វីដែលត្រូវការដើម្បីគណនាកំហាប់របស់បាសដែលគេមិនស្គាល់?

ខ. ចូរគណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$ ដែលមានក្នុងសូលុយស្យុងកាលណាគេដាក់ 59.0 ml សូលុយស្យុង HCL 0.3 M ឲ្យធ្វើប្រតិកម្មបន្សាបជាមួយសូលុយស្យុងបាស 50.0 ml។

<u>**ចម្លើយ**</u>

I. សមីការតាងប្រតិកម្មអាស៊ីតប្រូប៉ាណូអ៊ិចជាមួយអេតាណុល និងប្រាប់អេស្ទែរ

$$CH_3-CH_2-COOH+C_2H_5OH \rightleftarrows CH_3-CH_2-COO-C_2H_5+H_2O$$

ឈ្មោះអេស្ទែរគឺ អេទីលប្រូប៉ាណូអាត ឬអេទីលប្រប្បូណាត

II. សូលុយស្យុង NH_3 ក្នុងទឹកជាបាសដោយសារតែ៖

- NH_3 បោះបង់គូអេឡិចត្រុងដើម្បីបង្កើតសម្ព័ន្ធកូវ៉ាឡង់
- ឬ NH_3 ចាប់យកប្រូតុងពីទឹក

- ឬ NH_3 ផ្ដល់អ៊ីយ៉ុង OH^- ក្នុងសូលុយស្យុងទឹក
- ឬអាតូម N នៃ NH_3 ចាប់យកប្រូតុងពីទឹកធ្វើឲ្យបរិមាណ

  OH^- ក្នុងសូលុយស្យុងច្រើនជា H_3O^+ ក្នុងសូលុយស្យុង។

សរសេរសមីការគីមី

$$NH_{3(aq)} + H_2O \rightleftarrows NH^+_{4(aq)} + OH^-_{(aq)}$$

III. នៅពេលដែលសូលុយស្យុង $(NH_4)_2S$ និង $Cd(NO_3)_3$ ត្រូវបានលាយបញ្ចូលគ្នានោះនឹងមានកករ CdS កើតឡើង។

សរសេរសមីការគីមី សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ និងសមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល

- សមីការគីមី

$$(NH_4)_2S_{(aq)} + Cd(NO_3)_{2(aq)} \rightarrow 2NH_4NO_{3(aq)} + CdS_{(aq)}$$

- សមីការអ៊ីយ៉ុងសព្វ

$$2NH^+_{4(aq)} + S^{2-}_{(aq)} + Cd^{2+}_{(aq)} + N^+_{3(aq)} \rightarrow 2NH^+_{4(aq)} + 2NO^-_{3(aq)} + CdS_{(aq)}$$

- សមីការអ៊ីយ៉ុងសម្រួល

$$Cd^{2+}{}_{(aq)} + S^{2-}{}_{(aq)} \rightarrow CdS_{(aq)}$$

IV. ក. សរសេរសមីការគីមីតាងប្រតិកម្ម

$$Fe_{(s)} + 2HCl_{(aq)} \rightarrow FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}$$

ឬ $Fe_{(s)} + 2H^+{}_{(aq)} \rightarrow Fe^{2+}{}_{(aq)} + H_{2(g)}$

ខ. វិធីបួបយ៉ាងដែលគេអាចប្រដើម្បីវាស់ល្បឿនប្រតិកម្មគឺ

- វិធីទី១៖ វាស់បរិមាណភាគល្អិត Fe ដែលប្រើអស់ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។
- វិធីទី២៖ វាស់បម្រែបម្រួលកំហាប់សូ. HCl ដែលប្រើអស់ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។

- វិធីទី៣៖ វាស់បម្រែបម្រួលបរិមាណ $FeCl_2$ កកើត ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។
- វិធីទី៤៖ វាស់បរិមាណឧស្ម័ន H_2 កកើតដោយប្រើស៊ីឡាំងក្រិត ធៀបនឹងបម្រែបម្រួលរយៈពេល។

គ ក្នុងចំណោមវិធីទាំងបួននេះ វិធីទី៤ ងាយស្រួលជាងគេ ព្រោះគេអាចសង្កេតតាមរយៈស៊ីឡាំងក្រិតដោយមិនចាំបាច់ធ្វើការគណនា។

V. ក. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[H_3O^+]$

តាមរូបមន្ត $[H_3O^+] = 10^{-pH}$; pH=10.70

$\Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-10.70} = 10^{0.30} \times 10^{-11} = 2 \times 10^{-11}\ M$

ដូចនេះ $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-11}\ M$

ខ. គណនាកំហាប់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$

តាមផលគុណអ៊ីយ៉ុងកម្មនៃទឹក $[H_3O^+] \times [OH^-] = \mathrm{Kw}$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{Kw}{H_3O^+]} = \frac{10^{-14}}{2 \times 10^{-11}} = 5 \times 10^{-4} M$$

ដូចនេះ $[OH^-] = 5 \times 10^{-4} M$

គ. កំណត់លក្ខណៈសូលុយស្យុងអាស៊ីត ឬសូលុយស្យុងបាស

ដោយសូលុយស្យុងនេះមាន pH=10.70 > pH=7

នាំឲ្យវាជាសូលុយស្យុងបាស

ដូចនេះ សូលុយស្យុងខាងលើជាសូលុយស្យុងបាស

VI. ក. ទិន្នន័យដែលគេត្រូវការដើម្បីគណនាកំហាប់របស់បាសដែលគេមិនស្គាល់គឺគេត្រូវជ្រើសរើសទំនាក់ទំនងកំហាប់និងមាឌ។

$C_A \times V_A = C_B \times V_B$ ឬ $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$

ឬម្យ៉ាងទៀតគឺស្គាល់

-កំហាប់សូលុយស្យុងអាស៊ីត (C_A)

-មាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីត (V_A)

-មាឌសូលុយស្យុងអាស៊ីត (V_B)

ឬម្យ៉ាងទៀតគឺធ្វើអត្រាកម្មរហូតដល់ចំណុចសមមូលអាស៊ីត-បាស

ខ. គណនាកំហាប់របស់អ៊ីយ៉ុង $[OH^-]$

សមីការតាងប្រតិកម្ម

$H_3O^+{}_{(aq)} + OH^-{}_{(aq)} \longrightarrow 2H_2O_{(l)}$

តាមការបន្សាប $n_{H_3O^+} = n_{OH^-}$

$\Rightarrow C_A \times V_A = [OH^-] \times V_B$

$\Rightarrow [OH^-] = \frac{C_A \times V_A}{V_B}$

ដោយ $C_A = 0.3M;\ V_A = 59.0ml;\ V_B = 50.0ml$

$$\Rightarrow [OH^-] = \frac{0.3 \times 59}{50} = 0.35M$$

ដូចនេះ $[OH^-] = 0.35M$